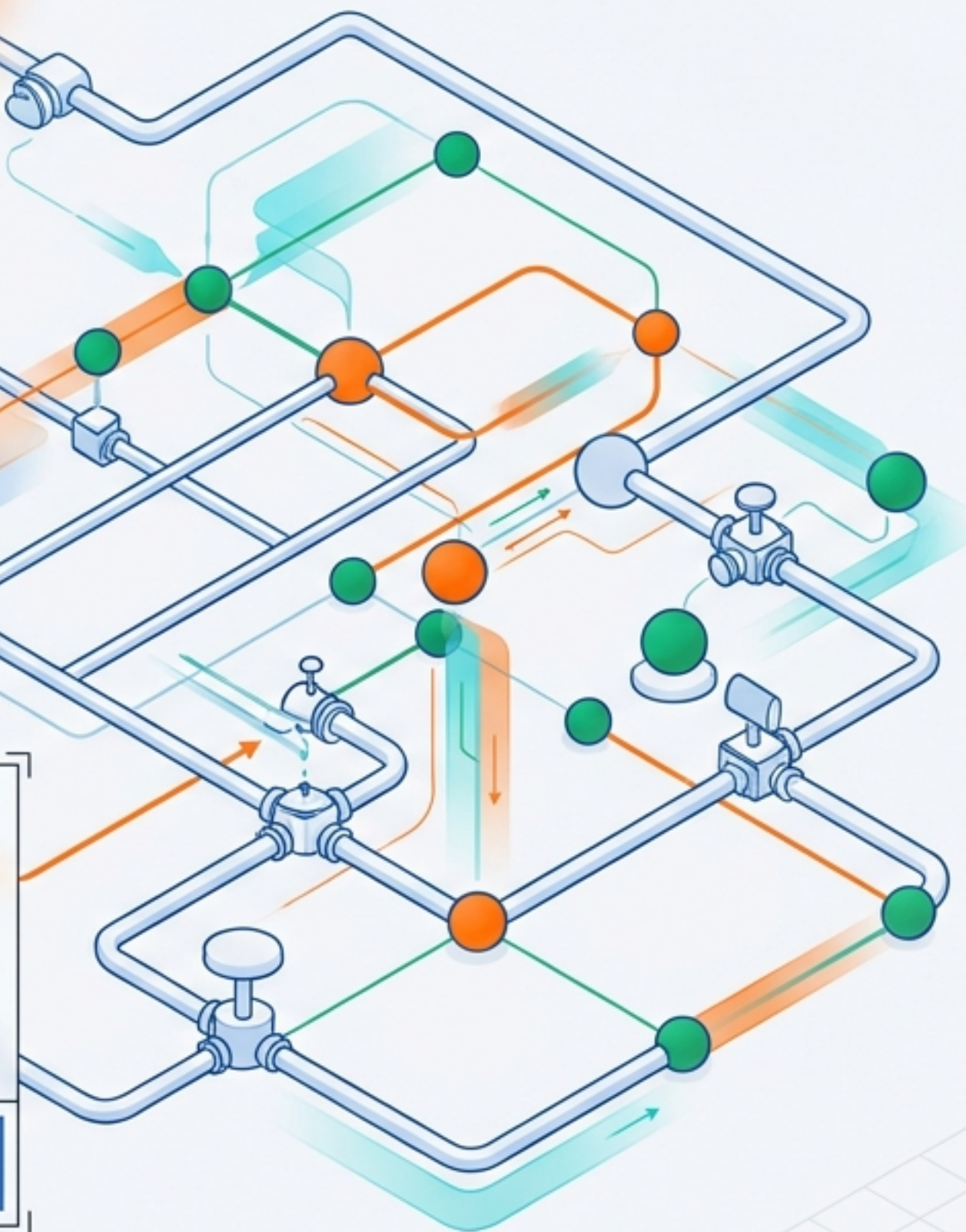
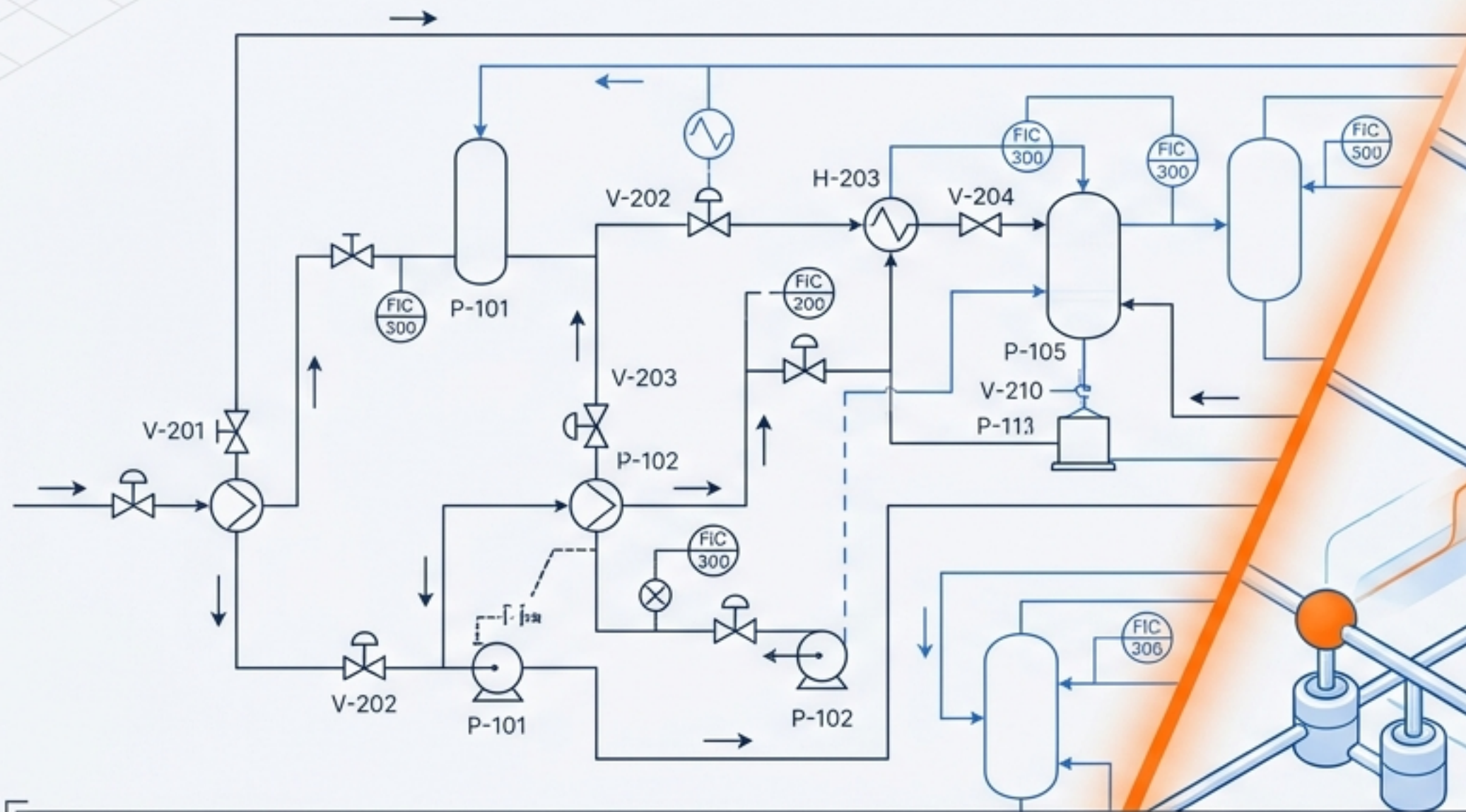




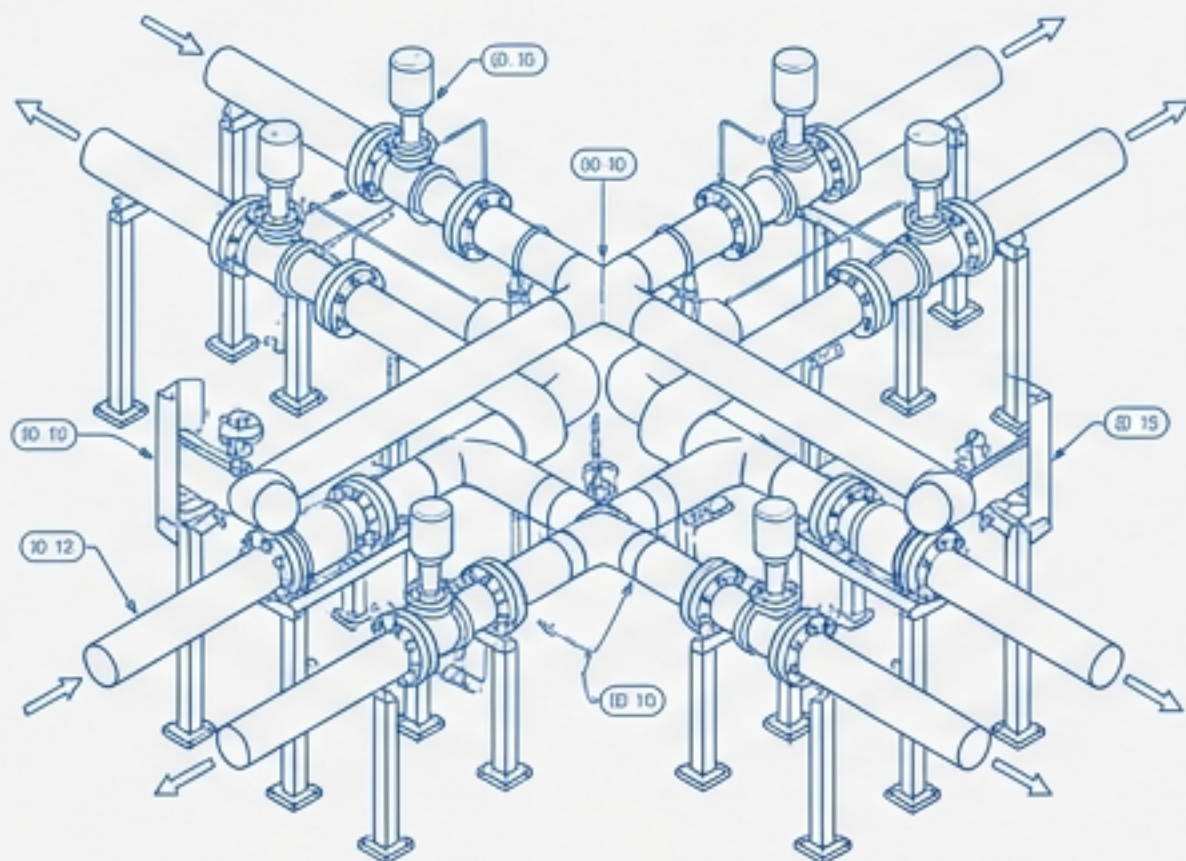
스마트 플랜트의 미래를 설계하다

DDWorks 차세대 AI Agent 통합 및 아키텍처 고도화 전략

역설계부터 Smart HookUp까지, 공간의 현실과 AI 자율성의 완벽한 연결

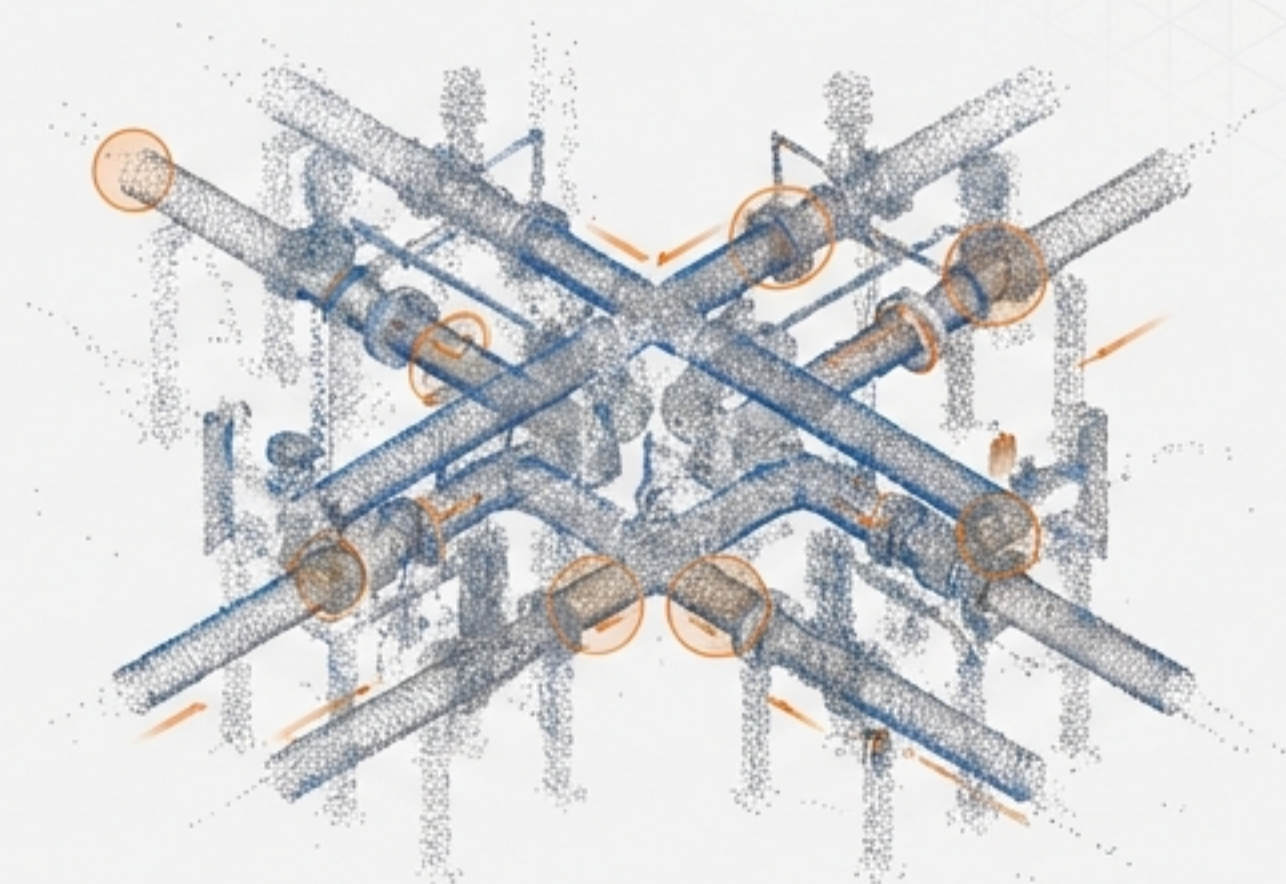
FAB 도메인의 본질적 난제: 이상과 현실의 간극

As-Designed (설계 도면)



- 완벽한 3D CAD 모델 및 P&ID 논리 구조
- 이상적인 공간 배분 및 충돌 없는 라우팅

As-Built (시공 현실)

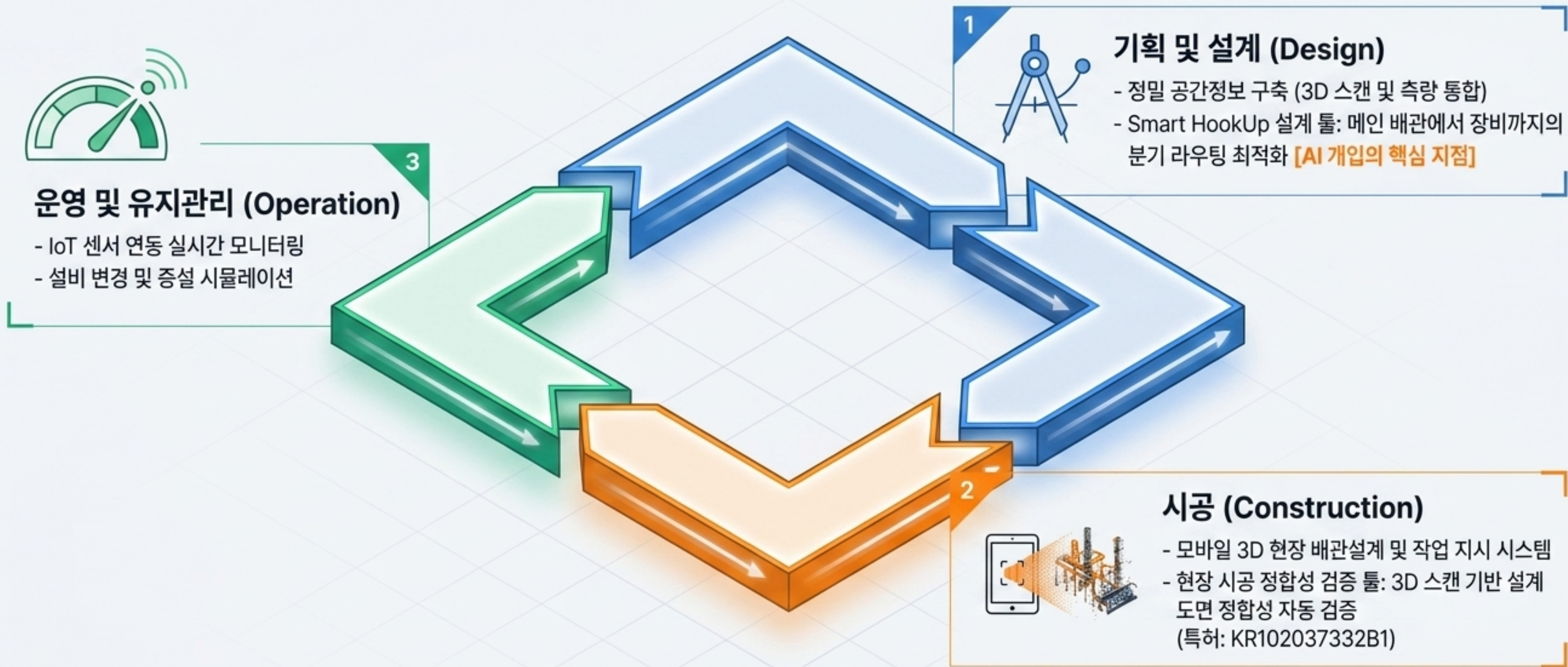


- 현장 작업자의 판단에 따른 미세한 위치 및 경로 변경
- 수십억 개의 3D Point Cloud 데이터 파편

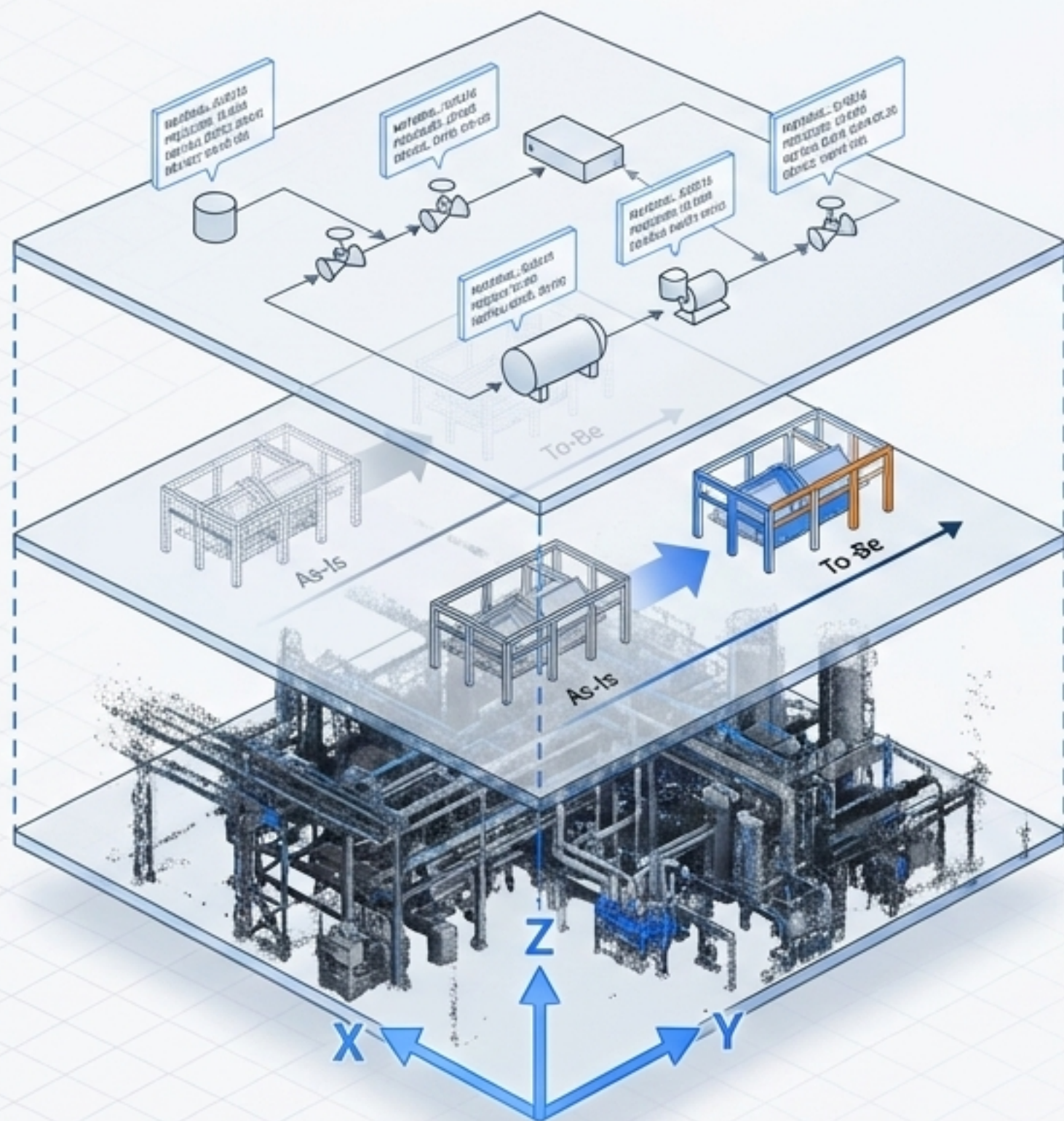
반도체 라인 한 동기의 가스/케미컬 배관 시스템(UHP Gas, CCSS)에서 단 한 줄의 누락이나 정합성 오류는 공장 전체 가동 중단(수십억 원의 손실)으로 이어집니다. 디노의 기술력은 이 간극을 검증하는 데서 출발합니다.

DDWorks: 플랜트 생애주기 통합 플랫폼

Editorial Blueprint & Digital Twin



자체 개발 '다차원공간정보엔진'의 구조적 필연성



의미적 속성 (Metadata & Spec)

- 배관의 재질, 허용 압력, 시공 일자, 연결 장비 등 P&ID 기반의 논리적 메타데이터 결합

시간적 차원 (Time & Phasing)

- 시공 단계별(As-Is vs To-Be) 이력 추적 및 위상 정렬 기반 시공 의존성 관리

기하학적 차원 (X, Y, Z)

- 수억~수십억 개의 Point Cloud 데이터 실시간 렌더링
- 일반적인 웹 브라우저(WebGL)의 메모리 한계를 초과하는 원시 데이터 처리

범용 오픈소스(Three.js)나 상용 엔진(Bentley, AVEVA)은 시각화나 단일 설계에 치중되어 있습니다.

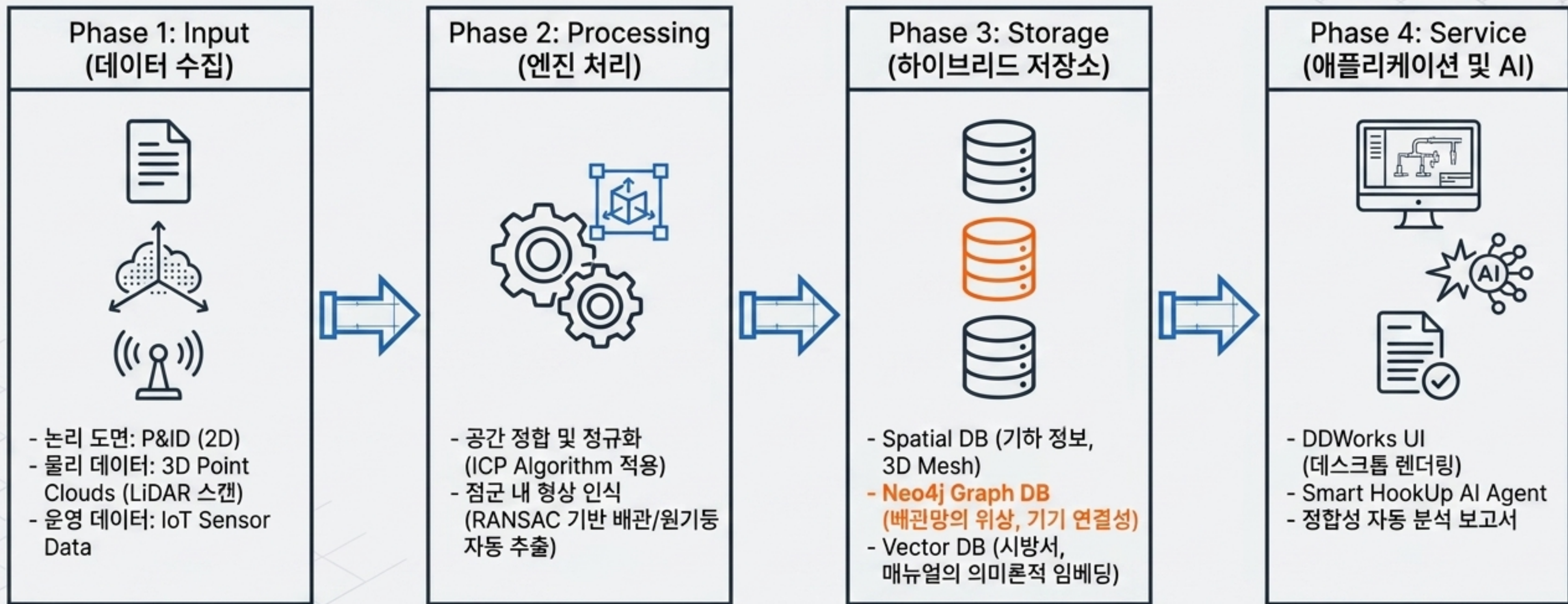
디노의 자체 엔진은 '대용량 점군 처리'와 'CAD 연동', 그리고 '속성 데이터의 실시간 동기화'를 동시에 만족하기 위한 필수적인 코어 기술입니다.

하이브리드 아키텍처: 데스크톱, 모바일, 웹의 역할 분담

	대용량 3D 연산 (Compute Load)	현장 이동성 (Field Mobility)	접근성 (Dashboard Accessibility)
Desktop (메인 엔진)	✅ 완벽 (강력한 GPU/CPU 활용)	❌ 불가	
주요 역할: Smart HookUp 설계, 기존 CAD(AutoCAD, PDMS) 연동, 정합성 검증 엔진 구동			
Mobile (현장 지원)	⚡ 제한적 (경량화 모델 사용)	✅ 완벽	
주요 역할: 모바일 3D 현장 배관설계, 실시간 작업 지시서 확인 및 현장 데이터 업로드			
Web (모니터링 대시보드)	❌ 불가 (요약 데이터 전송)	— 해당 없음	✅ 완벽 (모든 운영자 즉시 접근)
주요 역할: IoT 데이터 통합 실시간 대시보드, 유지보수 이력 관리			

하드웨어 가속이 필수적인 '무거운' 도메인 데이터와 현장의 '기동성'을 모두 만족하기 위한 최적의 하이브리드 시스템.

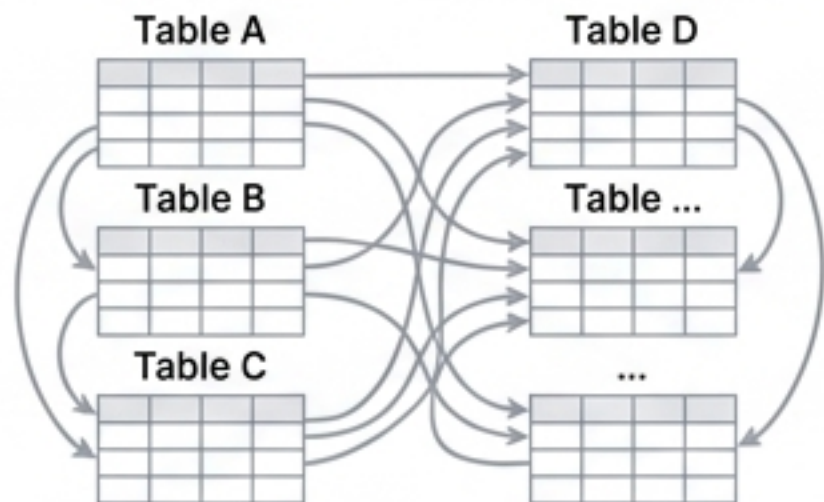
DDWorks 데이터 파이프라인 심층 해부



배관망 네트워크 문제: 왜 GraphRAG(Neo4j)가 필수적인가?

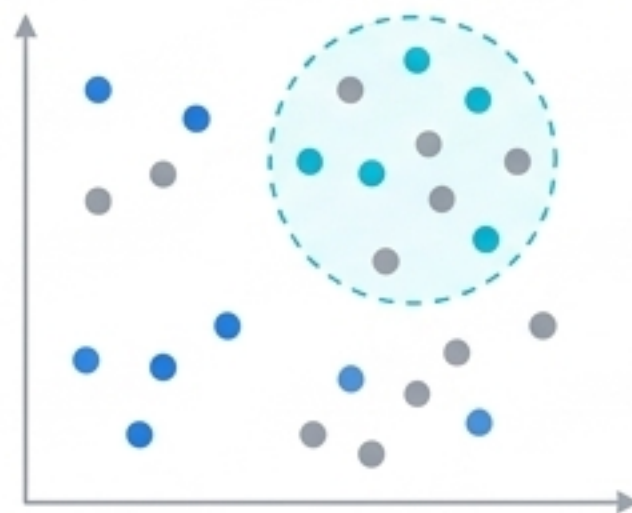
시나리오: V-101 밸브를 차단할 때, 5 홉(Hop) 이내에 압력 저하 영향을 받는 모든 펌프를 찾아라

Relational DB (PostgreSQL/MySQL)



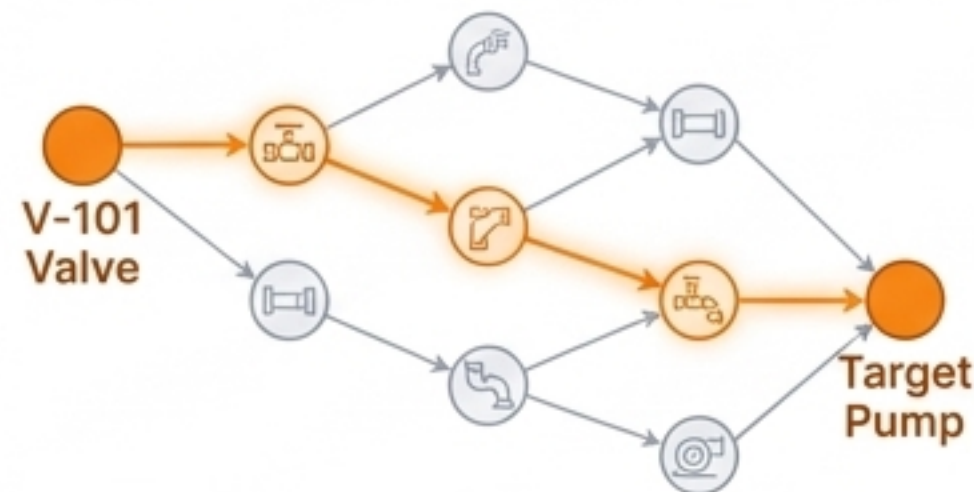
- 접근: 5번의 자기 참조 JOIN 필요.
- 한계: 구조가 복잡해지면 JOIN 폭발 발생. 가변 길이 탐색(Variable-length paths)에 치명적.

Vector DB (Pinecone/Chroma)



- 접근: 'V-101 밸브와 유사한 사양의 펌프'는 찾을 수 있음.
- 한계: 물리적 '연결성(Topology)'과 '흐름의 순서'를 전혀 이해하지 못함.

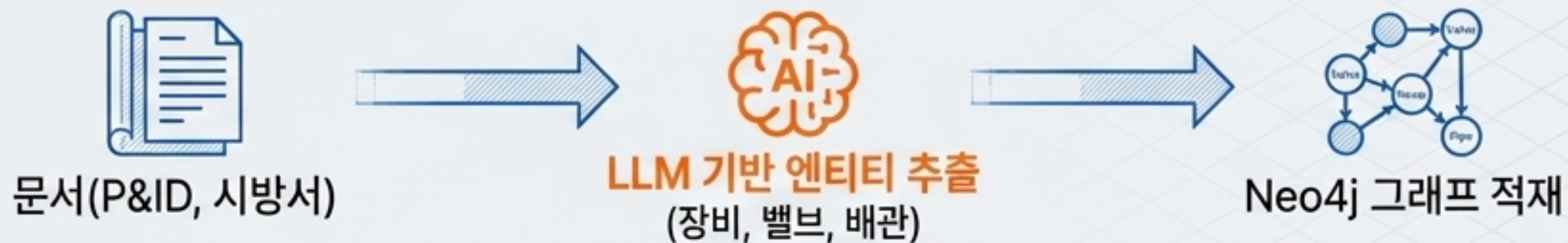
Graph DB (Neo4j)



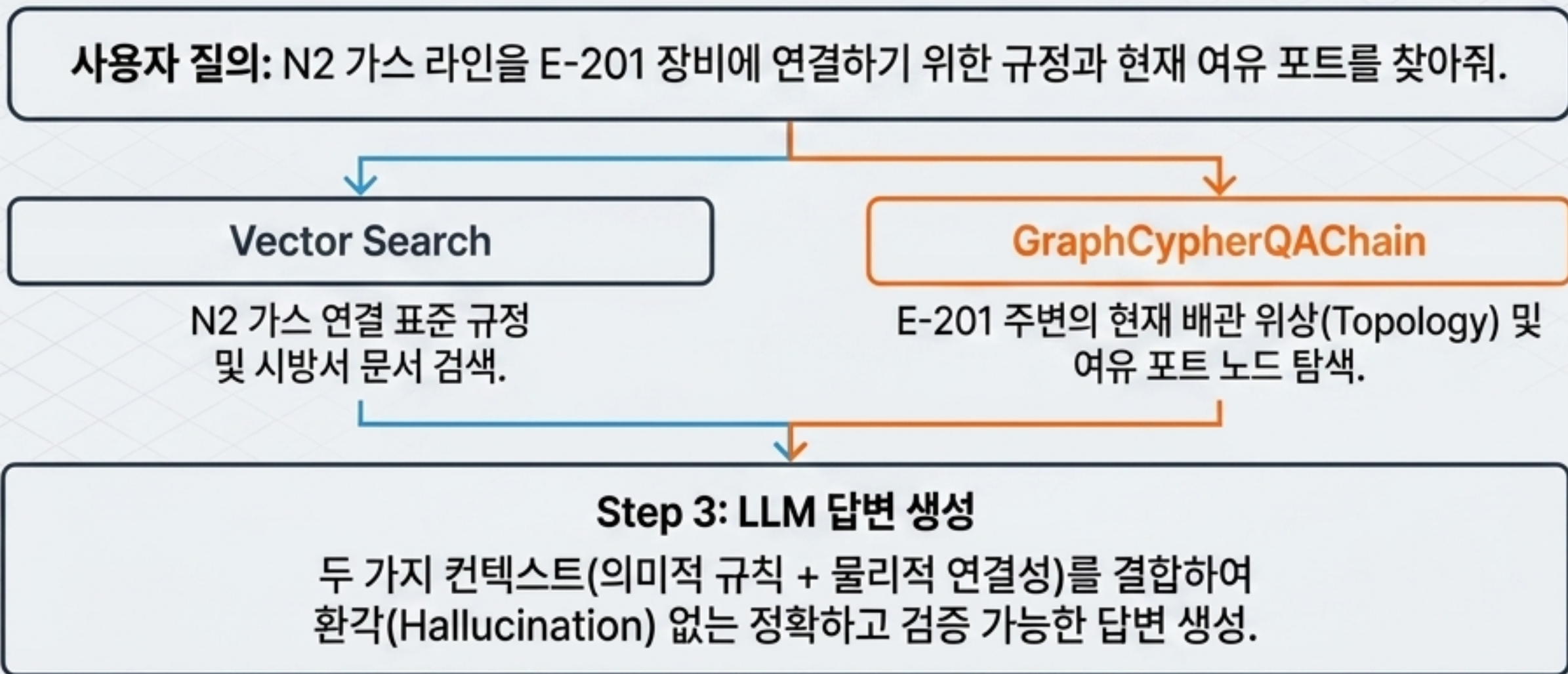
- 접근: `MATCH (v:Valve {tag:'V-101'})-[:FLOWS_TO*1..5]->(p:Pump) RETURN p`
- 강점: 데이터 모델 자체가 비즈니스 도메인과 1:1 일치. O(1) 수준의 관계 탐색. LLM에게 배관의 '물리적 논리'를 전달할 유일한 수단.

DINNO 맞춤형 GraphRAG 구현 아키텍처

Step 1: Knowledge Graph 자동 구축

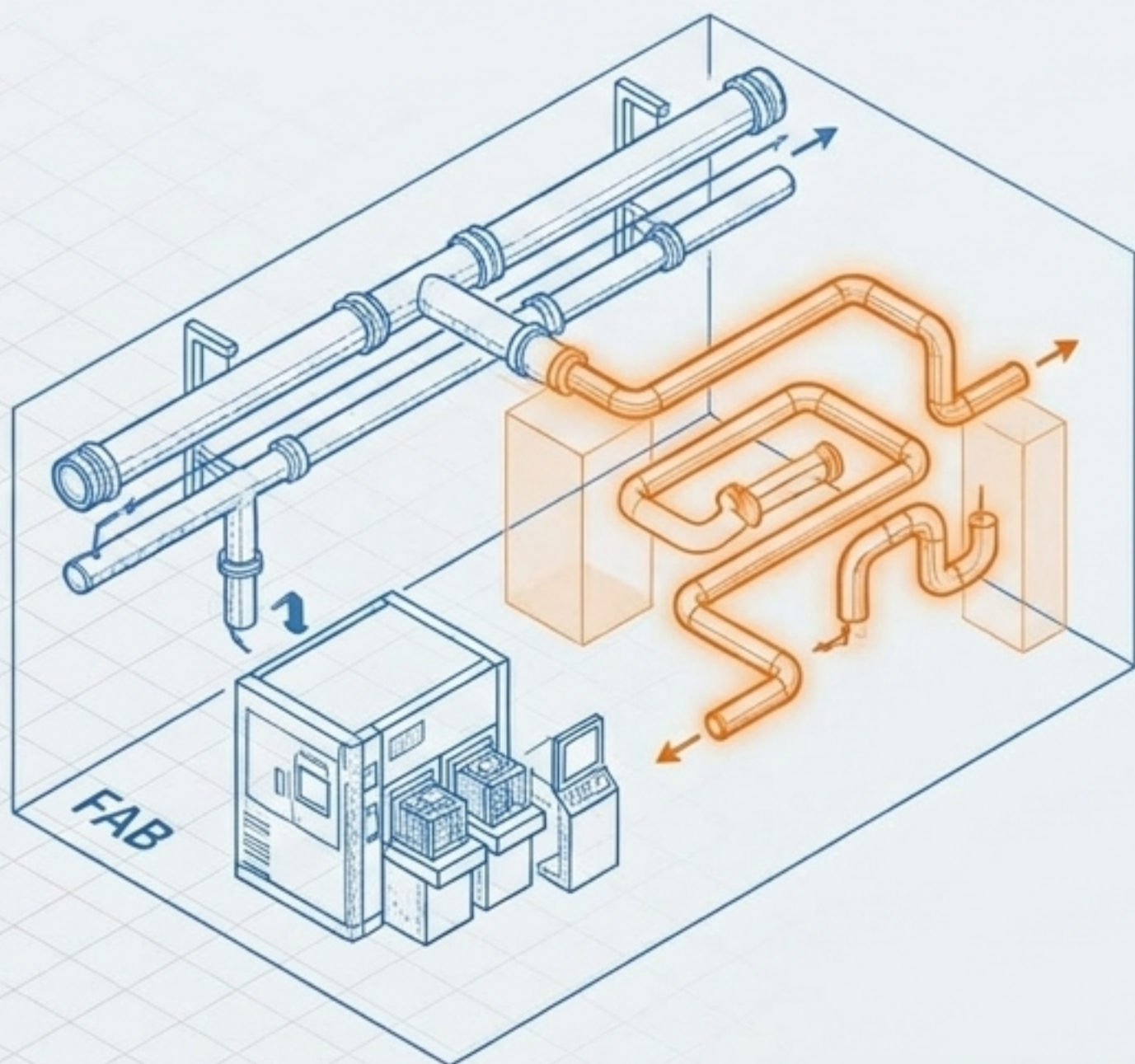


Step 2: 하이브리드 질의 처리 (Hybrid Search)



핵심 과제: Smart HookUp 설계 자동화 Agent 구축

문제 정의: 메인 배관(Header)에서 개별 장비까지의 분기 배관(HookUp) 라우팅은 장애물, 압력, 장비 방향이 모두 달라 전통적인 매크로로는 자동화가 불가능합니다.



1. 3D 공간 탐색 (Spatial Pathfinding)

단순 최단 거리가 아닌, A* 알고리즘 기반의 장애물 회피 및 배관 꺾임 비용 최소화 라우팅.

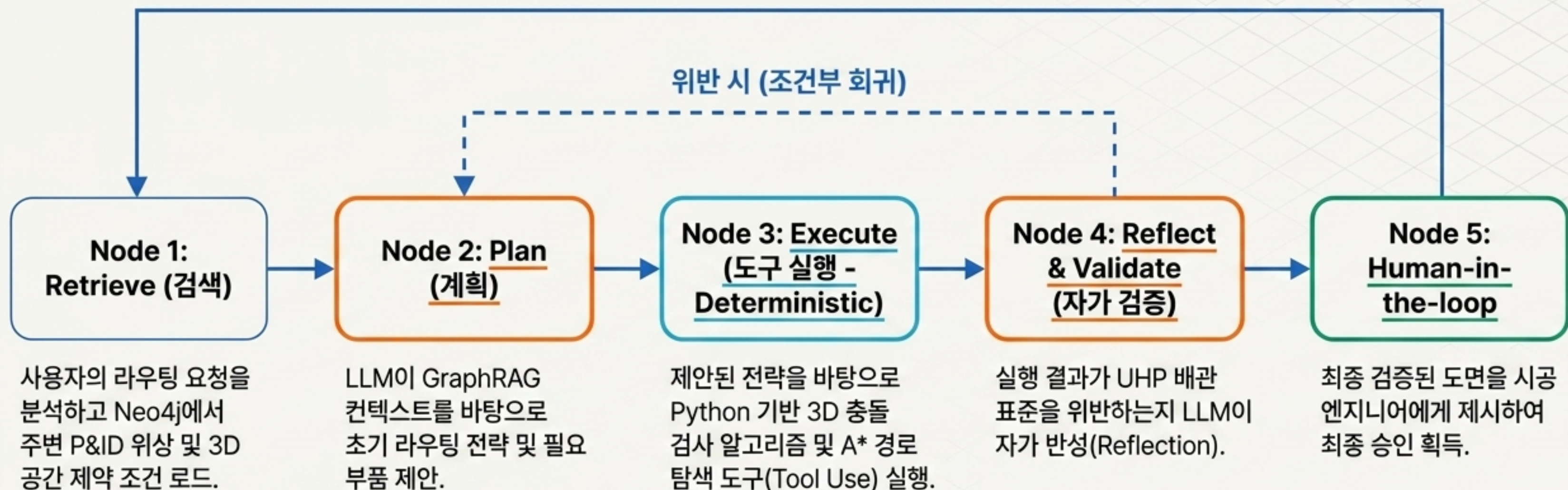
2. 제약 조건 충족 (Constraint Satisfaction)

Google OR-Tools / MILP를 활용하여 압력 손실 최소화, 자재 비용 절감, 시공 표준(Bending radius) 준수.

3. LLM 문맥 이해 (Contextual Logic)

자연어 작업 지시를 이해하고, GraphRAG를 통해 해당 라인의 목적(예: UHP Gas의 특수 제약)에 맞는 알고리즘 매개변수 설정.

LangGraph 기반 Multi-Step 에이전트 파이프라인



입사 후 기여를 위한 기술적 가설과 실행 방안



Hypothesis & Execution 1 환각 80% 감소 가설

가설

단일 Vector DB 대신 Neo4j 5.13+의 내장 Vector Index와 GraphCypherQAChain을 결합하면, 배관 연결성 질문에 대한 LLM의 환각(Hallucination)이 80% 이상 감소할 것이다.

실행 방안

기존 P&ID PDF 문서 100장을 Knowledge Graph로 변환하고, 배관 역추적(Tracing) 질문에 대한 정확도 A/B 테스트 진행.



Hypothesis & Execution 2 1차 검증 자동화 가설

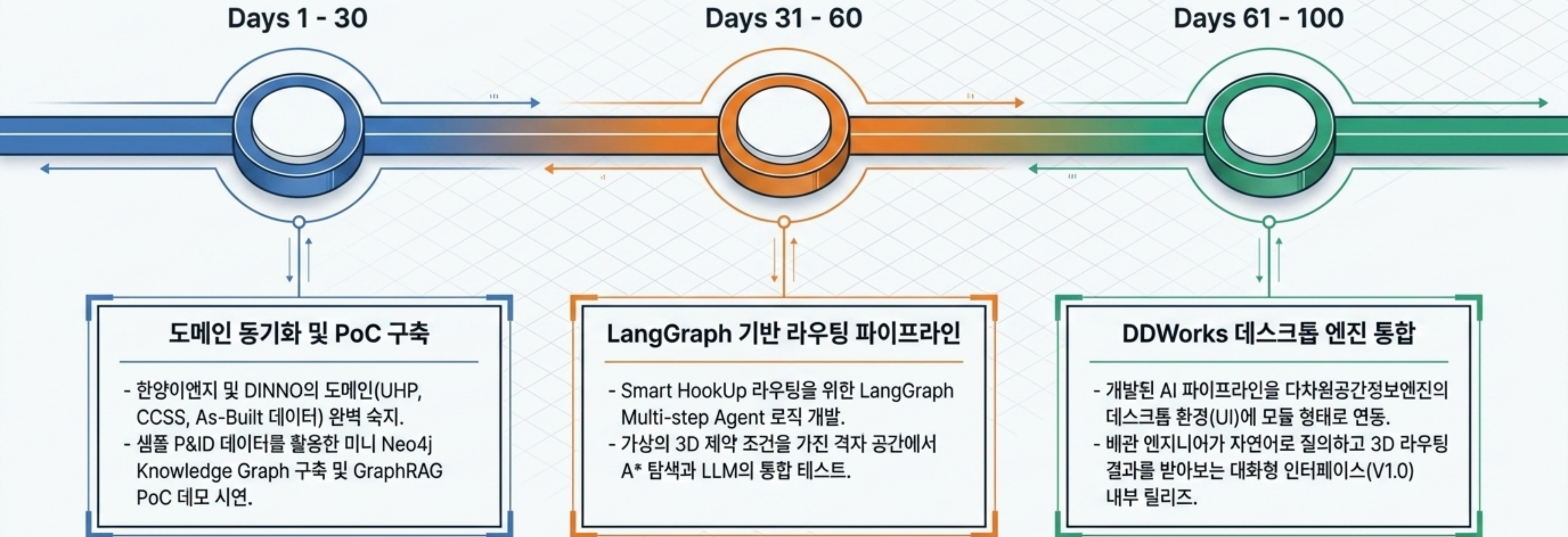
가설

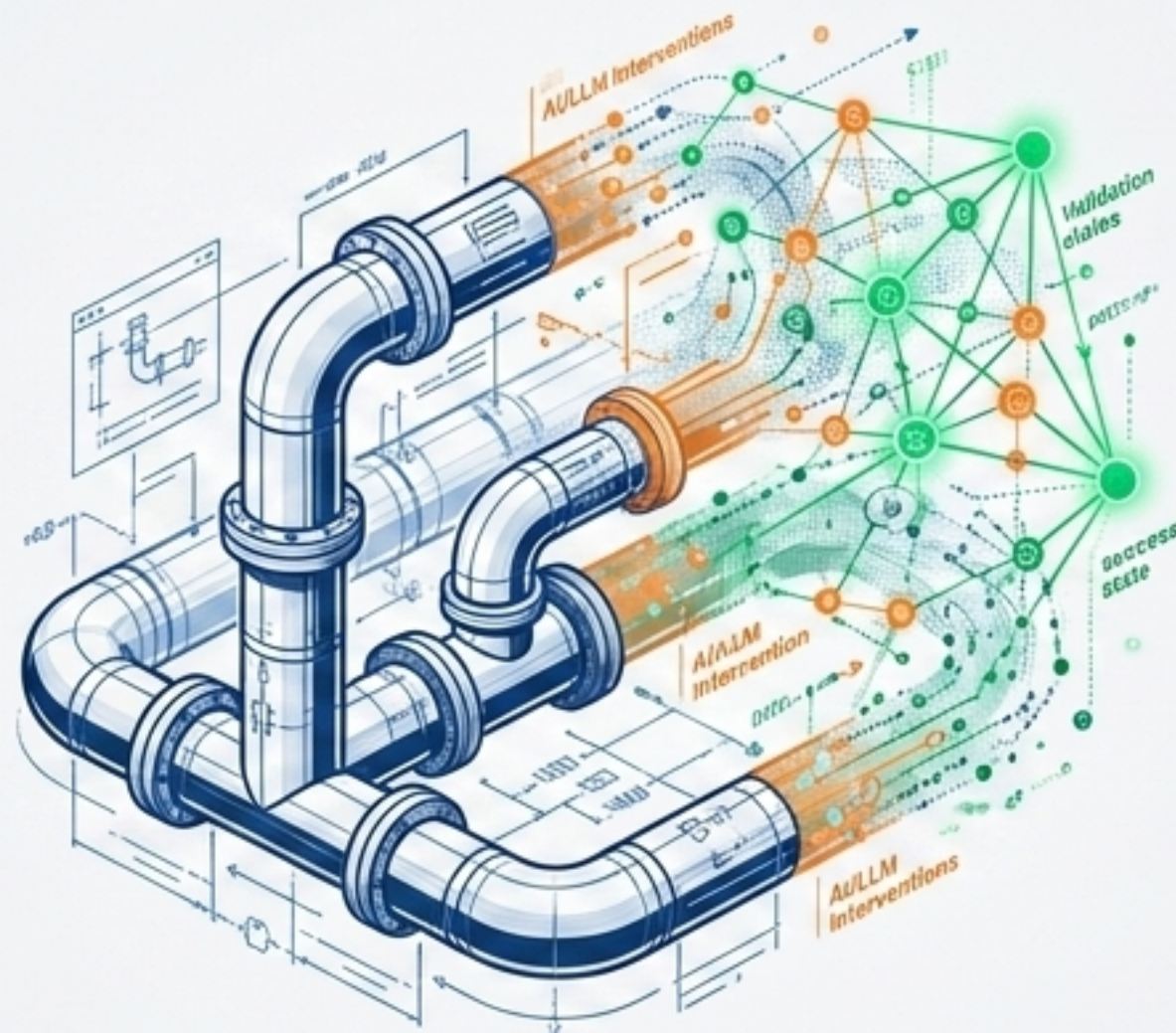
LangGraph의 Reflection 패턴을 적용하면, As-Built 3D 스캔 점군과 As-Designed 모델 간의 정합성 검증 시 발생하는 '단순 오차'와 '치명적 위반'의 1차 분류를 100% 자동화할 수 있다.

실행 방안

Open3D ICP 알고리즘 결과물(오차율)을 LLM Validator 노드에 전달하여, 허용 오차 내 데이터는 자동 패스시키고 엔지니어의 리뷰 시간을 절약하는 파이프라인 구축.

100-Day Execution Plan: 아이디어에서 생산성으로





공간의 현실과 AI 자율성의 완벽한 연결

가장 복잡한 물리적 제약을 가장 스마트한 그래프와 LLM으로 돌파합니다.

DINNO의 다차원공간정보엔진 위에 차세대 AI의 두뇌를 구축하여,
Smart Plant 설계와 시공의 새로운 패러다임을 함께 완성하겠습니다.